Grado en ingeniería informática



Universidad de Jaén

26/27 Diseño de Modelos de Simulación

Especificación Modelo de Simulación de un Reactor Nuclear

Raúl López Martínez David Fernández Espejo

ÍNDICE

ÍNDICE **2**
1. Análisis del Sistema Real y Requerimientos **3**
2. Cuestiones a Resolver con el Modelo **4**
3. Estructura Lógica y Descripción del Proceso **4**
4. Especificación de Sucesos y Flujo de Datos **5**
5. Caracterización de las Variables del Modelo **8**
6. Diseño de Experimentos de Simulación **9**
7. Diagrama generado por IA del flujo del trabajo: **10**
8. Aclaraciones **11**
A. ¿Qué es el Keff (Kefectivo)? 11
B. ¿Qué es el "flujo másico del refrigerante"? 12
C. Usos de IA 12
9. Bibliografía **15**

1. Análisis del Sistema Real y Requerimientos

El objetivo de este proyecto es especificar un modelo de simulación dinámico para analizar el comportamiento neutrónico y termohidráulico en el núcleo de un reactor nuclear de agua a presión (PWR), así como su acoplamiento con el circuito primario y secundario de generación energética.

En el núcleo, la fisión de los núcleos de combustible nuclear libera una gran cantidad de energía cinética e imparte movimiento a neutrones libres. Cada neutrón sigue una trayectoria estocástica gobernada por probabilidades físicas. Durante su desplazamiento puede colisionar con el agua para moderar su energía, ser capturado por núcleos de combustible o por materiales absorbentes (las barras de control), provocar una nueva fisión nuclear o bien fugarse fuera de los límites geométricos del núcleo. Para regular mecánicamente la tasa de absorción y mantener la población de neutrones en un rango de operación seguro, el sistema tiene un mecanismo de barras de control que se introducen o extraen automáticamente.

Por otro lado, el agua a alta presión cumple una doble función crítica: actúa como **moderador** (frenando los neutrones rápidos a energías térmicas para favorecer la fisión) y como **fluido que lleva el calor**. Este refrigerante extrae la potencia térmica generada en las fisiones y circula impulsa por bombas hacia el generador de vapor. En este intercambiador se transfiere el calor al circuito secundario para generar vapor de alta presión que acciona la turbina acoplada al generador eléctrico, antes de reingresar al núcleo a menor temperatura.

¿Qué problemas existen en el sistema real?

La operación de un reactor PWR conlleva retos de control y estabilidad termodinámica muy complejos que exigen el uso de un modelo de simulación previo a su implementación real:

1. **Inestabilidad del estado crítico:** Para mantener la población de neutrones exactamente constante ($K_{eff} = 1.0$) necesitamos determinar la tasa exacta de absorción mecánica. Desviaciones leves en la posición de las barras de control pueden provocar un crecimiento exponencial impredecible o la extinción prematura de la reacción.
2. **Dinámica de tiempos de vida del neutrón:** El intervalo entre nacimientos y absorciones/fugas varía mucho según el medio. Necesitamos comprender esta escala temporal para predecir la velocidad de respuesta física del núcleo antes de aplicar cualquier acción de control.

3. **Sensibilidad al patrón de moderación:** Variaciones en las propiedades o densidad del refrigerante alteran la moderación neutrónica, afectando de manera directa y no lineal a la tasa de fisión, la generación térmica y la potencia eléctrica de salida.
4. **Riesgo por transitorios y sobrecalentamiento:** Apariciones repentinas de reactividad o picos imprevistos de densidad neutrónica representan un riesgo directo de embalamiento térmico. Es obligatorio evaluar si los sistemas de regulación y la parada de emergencia (SCRAM) reaccionan a tiempo antes de superar los límites térmicos del combustible.
5. **Pérdidas e ineficiencias en la transferencia de calor:** La conversión de energía desde las fisiones nucleares hasta los megavatios eléctricos depende mucho del caudal másico de refrigerante. Para balancear la extracción térmica sin comprometer las temperaturas operativas necesitamos caracterizar la eficiencia global del ciclo.

Por todo esto, el modelo de simulación debe integrar de forma acoplada el seguimiento Monte Carlo/estocástico de los neutrones, la dinámica del bucle de barras de control, el cálculo del coeficiente de multiplicación efectivo (K_{eff}) y el balance termodinámico entre los circuitos primario y secundario.

2. Cuestiones a Resolver con el Modelo

1. **Posición de equilibrio crítico:** Determinar el porcentaje exacto de inserción de las barras de control necesario para mantener la población neutrónica estable (estado crítico).
2. **Tiempo de vida media del neutrón:** Calcular el tiempo promedio transcurrido desde la emisión de un neutrón en la fisión hasta su desaparición por captura, fuga o absorción.
3. **Efectos del patrón de moderación:** Analizar la evolución de la potencia térmica y eléctrica ante variaciones en la velocidad y capacidad de moderación del agua.
4. **Capacidad de respuesta ante transitorios:** Evaluar cómo reaccionan el bucle de control y el sistema de parada de emergencia ante un pico repentino de reactividad por inyección de neutrones.
5. **Rendimiento de conversión energética:** Medir la eficiencia en la generación de megavatios eléctricos en el circuito secundario respecto al flujo de calor extraído del reactor

3. Estructura Lógica y Descripción del Proceso

El ciclo simulado arranca con la emisión de un neutrón activo tras un evento de fisión. Esta fisión fragmenta el núcleo liberando calor al agua y generando un número variable de nuevos neutrones, (suponemos que 3). A continuación, el neutrón entra en una fase de

tiempo de vuelo y moderación mientras pierde energía cinética al chocar con las moléculas de agua. La duración de este trayecto hasta la colisión se calcula mediante una distribución de probabilidad basada en las propiedades físicas del medio.

Al llegar la colisión, se procesa el evento mediante un muestreo estocástico entre tres salidas: nueva fisión, captura o fuga. Si se produce una fisión, se incrementa la energía térmica del fluido y se programan nuevos nacimientos. De forma paralela, un proceso de control periódico evalúa la población activa y la temperatura del refrigerante, ajustando mecánicamente la posición de las barras. Si se rebasa el umbral de seguridad, se fuerza la inserción total. Finalmente, el módulo térmico calcula la energía transferida en el generador de vapor y la potencia eléctrica entregada por la turbina.

4. Especificación de Sucesos y Flujo de Datos

1. **Suceso de Nacimiento**
    - **Descripción:** Inicializa la entidad neutrón en el núcleo con sus atributos de estado iniciales (instante de creación y tiempo de vuelo proyectado).
    - **Lógica:** Calcula la demora hasta la colisión mediante una distribución exponencial basada en la tasa de moderación del medio y programa el suceso de interacción correspondiente.

```
FUNCION Suceso_Nacimiento(tiempo_actual):
    Crear entidad n = Nuevo Neutron()
    n.t_nacimiento = tiempo_actual

    // Muestreo estocastico del tiempo de vuelo
    t_vuelo = GenerarDistribucionExponencial(tasa_moderacion)
    n.t_proxima_colision = tiempo_actual + t_vuelo

    Poblacion_Activa = Poblacion_Activa + 1
    ProgramarSuceso(n.t_proxima_colision, Suceso_Interaccion, n)
FIN FUNCION
```

2. **Suceso de Interacción**
    - **Descripción:** Resuelve el resultado físico de la colisión del neutrón al finalizar su tiempo de vuelo.
    - **Lógica:** Evalúa mediante un muestreo estocástico si se produce fisión, captura o fuga según las probabilidades vigentes (ajustadas por las barras de control). En caso de fisión, transfiere energía al circuito térmico y genera nuevos neutrones (3 por evento).

```
FUNCION Suceso_Interaccion(neutron_actual):
    dado = GenerarAleatorioUniforme(0, 1)

    SI dado < prob_fision ENTONCES
        // Evento de Fision
        Calor_Acumulado = Calor_Acumulado + Energia_Por_Fision
        Contador_Fisiones = Contador_Fisiones + 1

        // Generacion de nuevos neutrones (factor de reproduccion)
        PARA i DESDE 1 HASTA 3 HACER
            ProgramarSuceso(Reloj_Global, Suceso_Nacimiento)
        FIN PARA

    SINO SI dado < (prob_fision + prob_captura) ENTONCES
        // Evento de Captura (absorcion por combustible o barras)
        Contador_Capturas = Contador_Capturas + 1
    SINO
        // Evento de Fuga fuera del nucleo
        Contador_Fugas = Contador_Fugas + 1
    FIN SI

    // Al concluir la interaccion, se destruye la entidad
    Poblacion_Activa = Poblacion_Activa - 1
    DestruirEntidad(neutron_actual)
FIN FUNCION
```

3. **Suceso de Ajuste de Control**
    - **Descripción:** Suceso periódico que actúa como el bucle de control automático del reactor.
    - **Lógica:** Lee los contadores del sistema, calcula el valor instantáneo de K_{eff}, ajusta la posición mecánica de las barras de control para actualizar la probabilidad de captura y regula el caudal de agua.

```
FUNCION Suceso_Ajuste_Control():
    // Recalculo del coeficiente de multiplicacion efectivo
    Keff_instantaneo = Contador_Fisiones_Ciclo / (Contador_Capturas_Ciclo + Contador_Fugas_Ciclo)

    SI Keff_instantaneo > 1.0 ENTONCES
        // Reactividad alta: insertar barras para aumentar absorcion
        posicion_barras = Min(100%, posicion_barras + Delta_Insercion)
    SINO SI Keff_instantaneo < 1.0 ENTONCES
        // Reactividad baja: extraer barras
        posicion_barras = Max(0%, posicion_barras - Delta_Insercion)
    FIN SI

    // Actualizar probabilidad global de captura en el nucleo
    prob_captura = prob_captura_base + (posicion_barras * Coeficiente_Absorcion_Barras)

    // Verificar si se superan los limites de seguridad
    SI Poblacion_Activa > Limite_Seguridad_Poblacion O Temp_Primario > Limite_Seguridad_Temp ENTONCES
        ProgramarSuceso(Reloj_Global, Suceso_Parada_Emergencia)
    FIN SI

    // Reprogramar el siguiente ciclo de control
    ProgramarSuceso(Reloj_Global + Intervalo_Control, Suceso_Ajuste_Control)
FIN FUNCION
```

4. **Suceso de Parada de Emergencia**
    - **Descripción:** Protocolo de seguridad crítica activado cuando los parámetros superan las ventanas de tolerancia operativa.
    - **Lógica:** Fuerza la caída total inmediata de las barras de control al 100%, elevando la probabilidad de captura al máximo para sofocar la reacción en cadena.

```
FUNCION Suceso_Parada_Emergencia():
    posicion_barras = 100.0  // Insercion total inmediata
    prob_captura = 0.95       // Absorcion maxima para abortar fisiones
    ActivarAlarmaVisualYSonora()
    RegistrarEvento("SCRAM: Parada de emergencia ejecutada en t = " + Reloj_Global)
FIN FUNCION
```

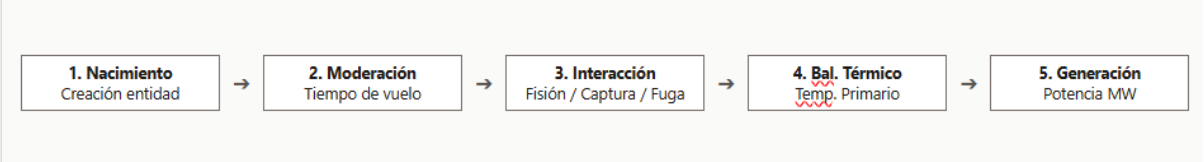
5. **Suceso de Transferencia Energética**
    - **Descripción:** Integra el balance térmico entre el circuito primario (núcleo/refrigerante) y el secundario (generador de vapor y turbina).
    - **Lógica:** Convierte la energía generada por las fisiones en un incremento de temperatura del fluido según el flujo másico y calcula la potencia eléctrica en MWe entregada por la turbina.

```
FUNCION Suceso_Transferencia_Energetica():
    // Balance termico en el circuito primario
    Calor_Extraido = Calor_Acumulado / (flujo_masico_refrigerante * Calor_Especifico_Agua)
    temp_circuito_primario = Temp_Entrada_Base + Calor_Extraido

    // Conversion a potencia electrica en el secundario (rendimiento turbina ~33%)
    potencia_electrica_MWe = Calor_Acumulado * Rendimiento_Termodinamico

    // Reiniciar acumulador de calor para el siguiente intervalo
    Calor_Acumulado = 0.0

    // Reprogramar refresco termico
    ProgramarSuceso(Reloj_Global + Intervalo_Termico, Suceso_Transferencia_Energetica)
FIN FUNCION
```



Flujo de datos

El flujo de información y energía dentro de la simulación sigue este ciclo acoplado:

1. **Flujo Neutrónico:** Nace con el ***Suceso de Nacimiento***, sufre un retardo determinista/estocástico por el tiempo de vuelo (moderación) y desemboca en la interacción. Si resulta en fisión, incrementa el contador de calor y realimenta el sistema creando 3 nuevas entidades neutrón. Si no ocurre esto, la entidad se destruye y se contabiliza como captura o fuga.
2. **Flujo Térmico y Eléctrico:** Los eventos discretos de fisión alimentan de forma acumulativa al ***Suceso de Transferencia Energética***, el cual aplica la ecuación del balance térmico al circuito primario en función del flujo másico del agua y proyecta la generación en megavatios eléctricos (MWe) en el secundario.
3. **Flujo de Control y Realimentación:** El ***Suceso de Ajuste de Control*** monitoriza periódicamente la población activa y las temperaturas. Si detecta desviaciones de reactividad, ajusta mecánicamente la posición de las barras (modificando la variable ***prob_captura***). Si se sobrepasan los umbrales de riesgo, se ejecuta el ***Suceso de Parada de Emergencia*** para detener la generación de energía.

5. Caracterización de las Variables del Modelo

Denominación de la Variable	Descripción Física / Significado	Clasificación	Naturaleza	Distribución/Función de probabilidad
Tiempo acumulado (t)	Reloj global que marca el avance de la simulación.	Variable de Estado	Determinista	N/A
Población neutrónica activa	Número de neutrones presentes en el núcleo en el instante t.	Variable de Estado	Estocástica	Binomial negativa / Poisson (conteo de eventos discretos)
Posición de barras de control	Porcentaje de inserción mecánica de las barras (0 a 100%).	Estado de Control	Determinista	N/A
Probabilidad de fisión	Probabilidad de ruptura del núcleo en una colisión.	Parámetro de Entrada	Estocástica	Bernoulli / Categórica (suceso discreto por colisión)
Probabilidad de captura	Tasa de absorción (suma de combustible y barras).	Estado Derivado	Estocástica	Bernoulli / Categórica (depende de $P_{base} + f(barras)$)
Probabilidad de fuga	Probabilidad de que el neutrón escape del núcleo.	Parámetro de Entrada	Estocástica	Bernoulli / Categórica (suceso discreto por colisión)

Temperatura del circuito primario	Energía térmica del fluido a la salida de la vasija.	Estado Térmico	Determinista	N/A
Flujo másico de refrigerante	Caudal de agua impulsado por las bombas del primario.	Parámetro de Entrada	Determinista	N/A
Coeficiente de multiplicación (K_{eff})	Relación entre neutrones producidos y destruidos por ciclo.	Variable de Salida	Estocástica	Derivada de ratios de variables aleatorias
Tiempo de vida medio	Promedio de duración de los neutrones en el sistema.	Variable de Salida	Estocástica	Promedio muestral de distribuciones exponenciales
Potencia eléctrica	Megavatios generados por la turbina en el secundario.	Variable de Salida	Determinista	N/A
Tiempo de vuelo	Duración del trayecto del neutrón hasta la colisión.	Estado Derivado	Estocástica	Exponencial ($\lambda = 1/\tau_{medio}$)

6. Diseño de Experimentos de Simulación

Experimento 1: Identificación del Punto de Equilibrio (Cuestión 1)

Metodología: Se fijan las barras de control en cinco niveles discretos de inserción: 0%, 25%, 50%, 75% y 100%, manteniendo constantes los demás parámetros.

Objetivo: Evaluar la evolución del coeficiente de multiplicación efectivo (Keff) hasta identificar el grado de inserción exacta que produce un Keff = 1.0 y estabiliza la población neutrónica.

Experimento 2: Sensibilidad al Tiempo de Moderación (Cuestiones 2 y 3)

Metodología: Se ajustan los parámetros del tiempo de vuelo medio entre colisiones del neutrón en el moderador.

Objetivo: Medir la duración media del ciclo de vida del neutrón y analizar cómo impacta la tasa de moderación en la acumulación de calor en el circuito primario y en la curva de potencia resultante.

Experimento 3: Respuesta ante Transitorios de Reactividad (Cuestión 4)

Metodología: Se introduce una inyección instantánea de neutrones adicionales en un instante t del tiempo de simulación.

Objetivo: Observar la capacidad del bucle de control automático para amortiguar el desvío y comprobar si el pico alcanza el umbral que desencadena el protocolo de parada de emergencia.

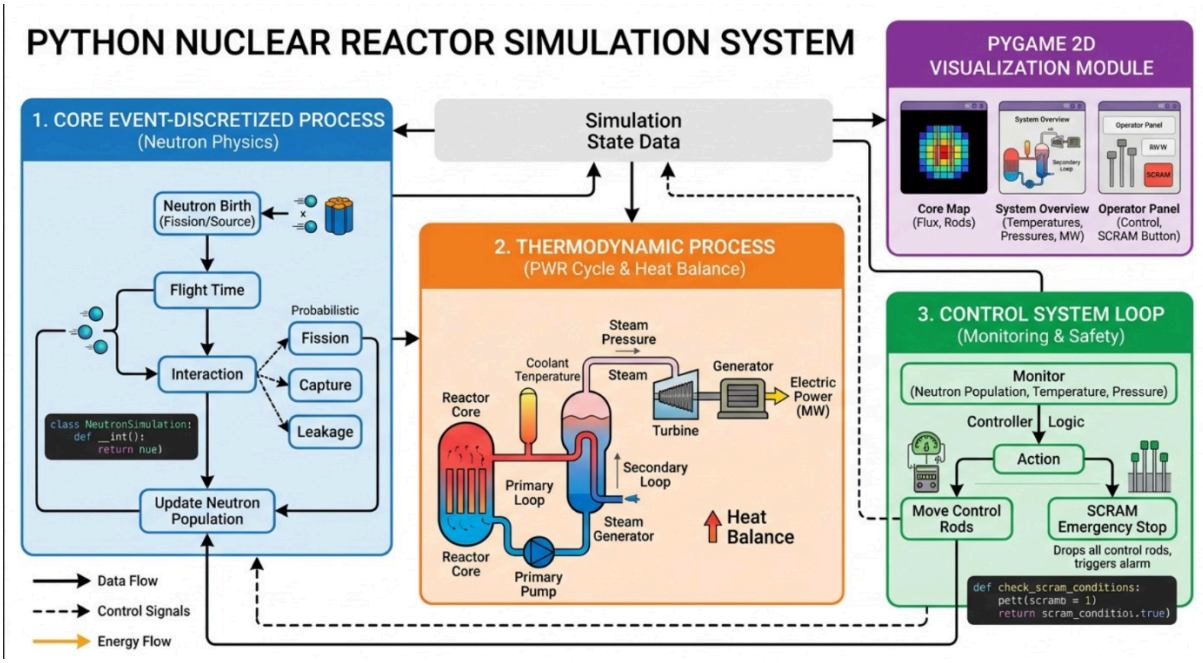
Experimento 4: Rendimiento del Ciclo Térmico (Cuestión 5)

Metodología: Se altera el flujo másico del refrigerante impulsado en el bucle primario durante la simulación.

Objetivo: Cuantificar las variaciones en la transferencia de calor dentro del generador de vapor y determinar la relación de eficiencia entre el calor extraído de la vasija y los megavatios producidos por la turbina.

7. Diagrama generado por IA del flujo del trabajo:

(La Inteligencia Artificial empleada para la generación de este diagrama ha sido Gemini versión imágenes)



(Esta imagen es orientativa, no representa el objetivo concreto de la simulación. Ni siquiera sabemos si vamos a poder expresar algo gráficamente ni vamos a usar esas declaraciones de código)

8. Aclaraciones

A. ¿Qué es el Keff ($K_{efectivo}$)?

El K_{eff} (o *K-efectivo*) es el parámetro neutrónico fundamental que define el estado de reactividad y el comportamiento dinámico del núcleo de un reactor nuclear. Representa formalmente la relación entre el número de neutrones producidos por fisión en una generación y el número total de neutrones absorbidos (capturados) o fugados en la generación inmediatamente anterior:

$$K_{eff} = \frac{Neutronesproducidos}{Neutronesabsorbidos + Neutronesfugados}$$

Dependiendo del valor de K_{eff}, el reactor puede encontrarse en tres estados operativos distintos:

- $K_{eff} > 1.0$ **(Supercrítico):** Nacerán más neutrones de los que mueren. La reacción se acelera y la potencia térmica aumenta exponencialmente.
- $K_{eff} < 1.0$ **(Subcrítico):** Se pierden más neutrones de los que nacen. La reacción se apaga progresivamente (estado tras una parada de emergencia SCRAM).

- $K_{eff} = 1.0$ **(Crítico estable):** Por cada neutrón consumido se genera exactamente uno nuevo. La población de neutrones y la potencia se mantienen constantes en el tiempo.

B. ¿Qué es el "flujo másico del refrigerante"?

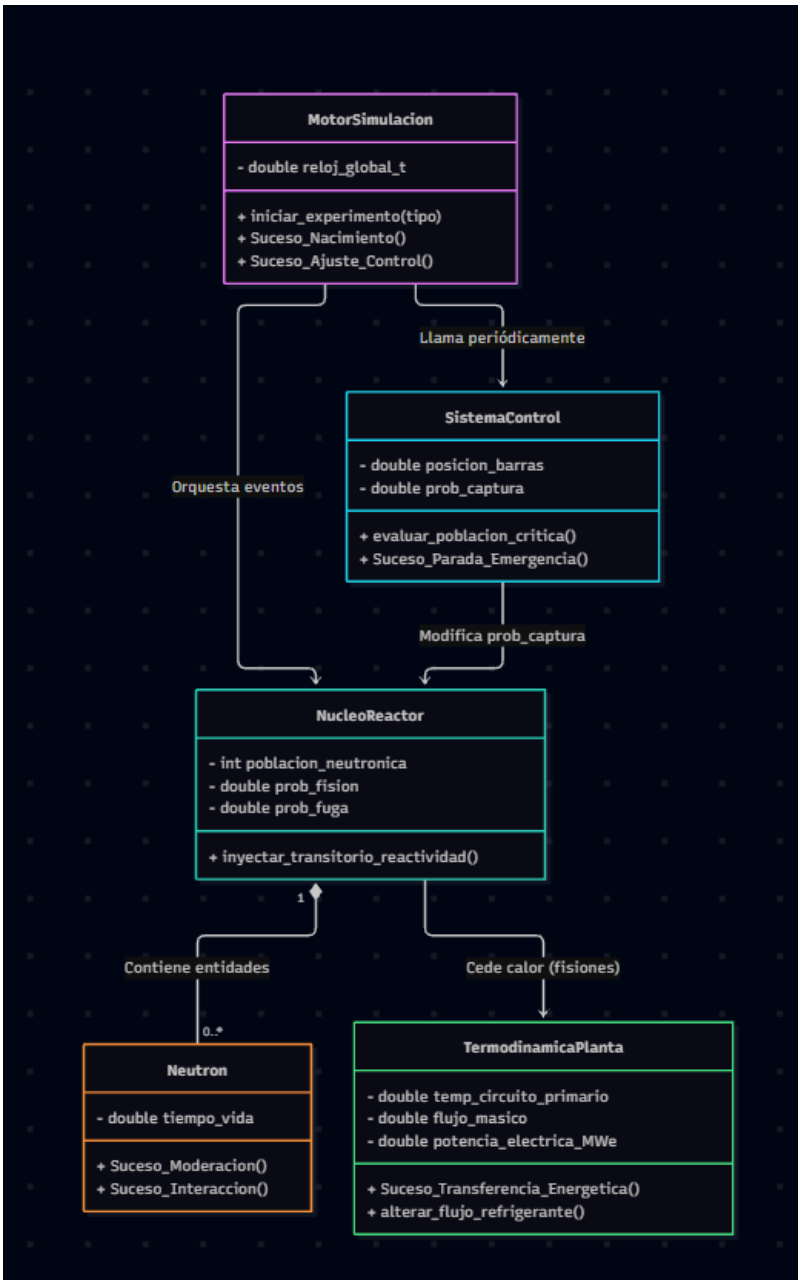
Es la masa de agua (kg/s) que circula continuamente por el circuito primario impulsada por las bombas para refrigerar el núcleo y transportar la energía térmica.

Al variar este caudal en la simulación, analizamos el comportamiento del sistema desde dos perspectivas:

1. **Entrada (Extracción Térmica en el Primario):** Mide la capacidad del fluido para retirar el calor de las fisiones sin que la temperatura del agua (*temp_circuito_primario*) alcance niveles de riesgo para la estructura del reactor.
2. **Salida (Conversión Energética en el Secundario):** Determina la eficiencia con la que ese calor extraído genera vapor para accionar la turbina y transformarlo en megavatios eléctricos útiles (*potencia_electrica_MWe*).

C. Usos de IA

Hemos usado la IA (Gemini) para la elaboración de la segunda parte del apartado 4 (la imagen y el flujo de datos, a partir de los sucesos y el siguiente diagrama de clases que realizamos una vez realizados los 3 primeros apartados).



Hemos usado la misma IA para la elaboración del apartado 5 a partir de una prueba de código que hicimos en python, (le pasamos el código a la IA para que declarara mejor los parámetros y los importara directamente como una tabla en el documento). Adjuntamos código de referencia:

```python
import random

def simular_paso_reactor(neutrones_iniciales, barras_insercion, flujo_agua):
    p_fision = 0.45
    p_fuga = 0.15
```

```
    p_captura = 0.35 + (barras_insercion * 0.15)

    neutrones_producidos = 0
    neutrones_destruidos = 0
    tiempos_vuelo = []

    for _ in range(neutrones_iniciales):
        t_vuelo = random.expovariate(1.0 / 1e-4)
        tiempos_vuelo.append(t_vuelo)

        dado = random.random()
        if dado < p_fision:
            neutrones_producidos += 2
            neutrones_destruidos += 1
        elif dado < (p_fision + p_captura):
            neutrones_destruidos += 1
        else:
            neutrones_destruidos += 1

    nuevos_neutrones = neutrones_iniciales + (neutrones_producidos -
neutrones_destruidos)
    keff = neutrones_producidos / neutrones_destruidos if
neutrones_destruidos > 0 else 0

    calor_generado = neutrones_producidos * 0.05
    temp_salida_agua = 290 + (calor_generado / (flujo_agua * 0.01))
    potencia_electrica = calor_generado * 0.33

    return {
        "neutrones_finales": nuevos_neutrones,
        "keff": keff,
        "tiempo_vida_promedio": sum(tiempos_vuelo) / len(tiempos_vuelo),
        "temp_agua": temp_salida_agua,
        "potencia_mwe": potencia_electrica
    }

if __name__ == "__main__":
    resultado = simular_paso_reactor(neutrones_iniciales=1000,
barras_insercion=0.5, flujo_agua=18000)
```

```
    print("\nResultados del paso de simulación:")
    for clave, valor in resultado.items():
        print(f" - {clave}: {valor:.4f}")
```

Hemos usado la misma IA para expresar mejor las ideas de los experimentos y que respondieran directamente a las cuestiones del apartado 2 sin caer en errores técnicos de dominio.

Hemos usado la misma IA para la generación de la imagen que ya se comentó.

9. Bibliografía

Sobre el Keff ($K_{efectivo}$)

- https://en.wikipedia.org/wiki/Keff
- https://www.researchgate.net/figure/Effective-multiplication-factor-k-eff_fig4_360956430
- https://www.nuclear-power.com/nuclear-power/reactor-physics/nuclear-fission-chain-reaction/six-factor-formula-effective-multiplication-factor/

Sobre el "flujo másico del refrigerante"

- https://metlaninst.com/es/comprender-el-caudal-masico-y-el-caudal-volumetrico/
- https://youtu.be/YorBjDsqgDA